

LABORATORIO DE BIOINGENIERÍA 2025-II

GUIA Y CUESTIONARIO PARA EL INFORME FINAL SOBRE LA EXPERIENCIA 3:

ESPECTROMETRÍA Y FOTOCOLORIMETRÍA

1. Según el sensor optoelectrónico que haya utilizado deberá haber medido una corriente (para el caso de los fotodiodos y fototransistores) o una resistencia luego de que la luz del respectivo LED atravesara la cubeta de 1 cm de espesor:

ILED_Rojo (mA)	IFototransistor IFotodiodo (mA)
5 mA	
0.5 mA	
0.05 mA	

ILED_Verde (mA)	IFototransistor IFotodiodo (mA)
5 mA	
0.5 mA	
0.05 mA	

ILED_Azul (mA)	IFototransistor IFotodiodo (mA)
5 mA	
0.5 mA	
0.05 mA	

En caso haya utilizado resistencias dependientes de la luz (LDR), halle las resistencias para las mismas corrientes en los diodos emisores.

ILED_Rojo (mA)	R _{LDR} (Ohm)
5 mA	
0.5 mA	
0.05 mA	

ILED_Verde (mA)	R _{LDR} (Ohm)
5 mA	
0.5 mA	
0.05 mA	

ILED_Azul (mA)	R _{LDR} (Ohm)
5 mA	
0.5 mA	
0.05 mA	

2. Según el sensor que haya utilizado, para cada color de la luz emitida por el led RGB, hallar una curva de corriente (para fototransistores o fotodiodos) o una curva de resistencia (para LDRs) en función de la corriente del led emisor de luz y haga un ajuste de curvas para cada caso. Explique para qué color cada dispositivo es más sensible y para qué color es menos sensible y relaciónelo con la teoría sobre el funcionamiento del tipo de dispositivo.
3. Para el diseño del fotocolorímetro, para cada color que se utilice, la absorbancia de cero corresponde al valor de corriente en el foto transistor o fotodiodo cuando se tiene la corriente máxima en el LED emisor, en este caso, 5mA. Diseñe un circuito de acondicionamiento de señal que para esta corriente, el voltaje generado sea cercano al mínimo máximo valor del rango de entrada del convertidor A/D que usted utilice y que para la corriente más pequeña (0.05 mA) del mismo color, el voltaje generado sea lo más cercano posible al máximo valor del rango de entrada del convertidor A/D que usted utilice. De esta manera usted deberá obtener una lectura de voltaje que tenga una relación directa con la absorbancia (a menor absorbancia menor voltaje y viceversa, mayor absorbancia mayor voltaje).
4. Si usted utiliza en cambio un sensor LDR, implemente un circuito de acondicionamiento de señal que puede ser un divisor de tensión simple de modo que para la máxima corriente del emisor de luz, usted obtenga un voltaje lo más cercano al mínimo del rango de entrada de su convertidor A/D y de forma contraria, un voltaje lo más cercano al máximo del rango de entrada de su convertidor A/D. De esta manera usted deberá obtener una lectura de voltaje que tenga una relación directa con la absorbancia (a menor absorbancia menor voltaje y viceversa, mayor absorbancia mayor voltaje).
5. Idealmente, su fotocolorímetro, para cada color debería entregar una absorbancia de 1 cuando la corriente del emisor de luz sea 0.5 mA ($\log_{10}(5 \text{ mA}/0.5\text{mA})$) y una absorbancia de 2 cuando la corriente del emisor de luz sea 0.05mA ($\log_{10}(5 \text{ mA}/0.05\text{mA})$). Qué curva o función matemática tiene el mejor coeficiente de determinación? La absorbancia debe ser la variable dependiente y el voltaje de entrada al convertidor la variable independiente.
6. Presente y el diagrama esquemático de todo el circuito (etapas analógica y digital) basado en un microcontrolador o el sistema de desarrollo que haya elegido. Justifique los valores de los componentes más relevantes del sistema.
7. Evalúe la exactitud de su fotocolorímetro con muestras reales coloreadas (colorante diluido) al menos para 4 absorbancias: 0, 0.5, 1 y 1.5. cuyo valor de referencia sea el medido con un colorímetro neulog para el mismo color.
8. Presente el código de su fotocolorímetro y explique su funcionamiento mediante un diagrama de flujo.